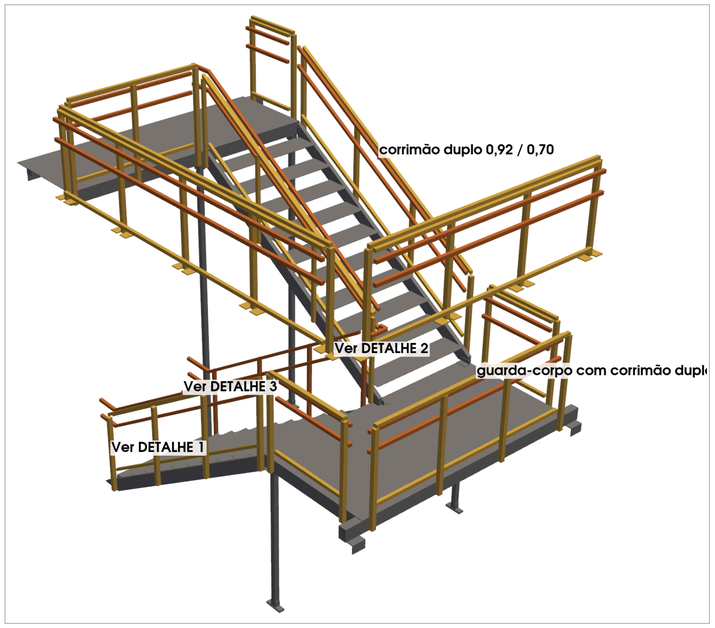
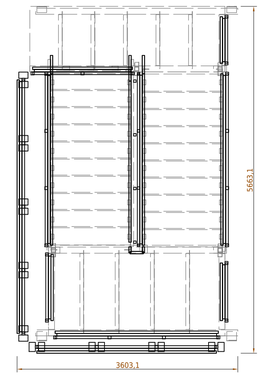
guarda-corpo h 0,92 / 1,05 m · corrimão duplo 0,92 e 0,70 m nos dois lados · RT CBMRS nº 11 · NBR 9050 · NBR 14718 · ligações de campo parafusadas, galvanizado

GC GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DUPLO — ESCADA INTERNA (GI-1, GI-2, GI-3, GI-4, GI-5, GI-6, GI-7, GI-8, GI-9, GI-10, GI-11)



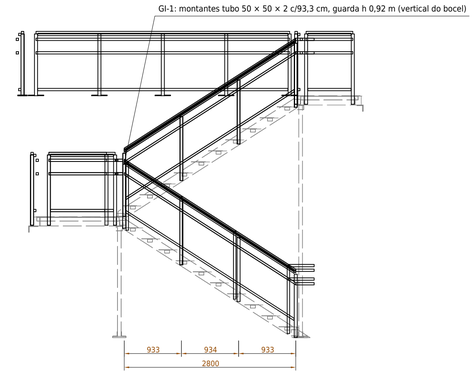
PERSPECTIVA

guarda-corpo (amarelo) e corrimão duplo (laranja); chamadas dos detalhes 1, 2 e 3 — sem escala



VISTA SUPERIOR

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — esc. 1:50 — cotas em mm



VISTA LATERAL

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — esc. 1:50 — guarda-corpo cotado nos montantes; corrimão duplo

LISTA DE MATERIAIS — GUARDA-CORPO (GI-1, GI-3, GI-4, GI-5, GI-6, GI-7, GI-8, GI-9, GI-10, GI-11)

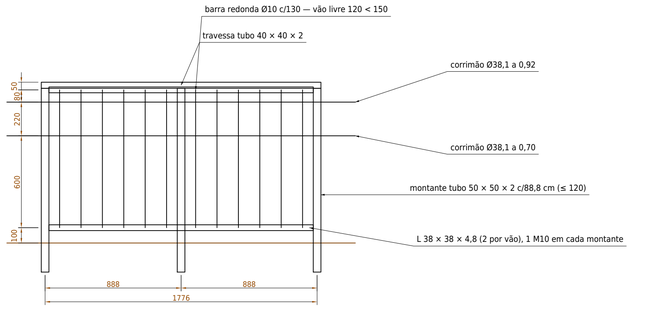
ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.	UN.
1	Montante tubo 50 × 50 × 2 (topo com tampa)	ASTM A500 gr. B galv.	30	pç
2	Tampa do montante — chapa dobrada # 3 mm (PEÇA 2)	ASTM A36 galv.	38	pç
3	Travessa superior tubo 40 × 40 × 2	ASTM A500 gr. B galv.	22,55	m
4	Cantoneira L 38 × 38 × 4,8 das barras (2 por vão)	ASTM A36 galv.	45,09	m
5	Parafuso M10 × 30 8.8 + porca + 2 arruelas (cantoneira L 38 no montante)	ISO 898-1 cl. 8.8 galv.	96	cj
6	Barra redonda Ø10 c/130, pontas roscadas (vão livre 120 mm)	SAE 1020 galv.	175	pç
7	Porca + contraporca M10 das barras (2 pontas)	classe 8 galv.	700	pç
8	Parafuso M12 × 110 8.8 + porca + 2 arruelas (montante na longarina / viga) — DETALHE 1	ISO 898-1 cl. 8.8 galv.	58	cj
9	Bucha tubo Ø21,3 × 2,6 L 46 (espaçador entre as mesas)	ASTM A53 galv.	58	pç
10	Montante tubo 40 × 40 × 4 (topo com tampa)	ASTM A500 gr. B galv.	8	pç
11	Cantoneira L 102 × 102 × 9,5 L 150 (base do montante na laje) — DETALHE 2	ASTM A36 galv.	18	pç
12	Parafuso M12 × 80 8.8 passante (cantoneiras × montante)	ISO 898-1 cl. 8.8 galv.	18	cj
13	Chumbador químico M10 hef 70 (barra 5.8 + resina epóxi) — conferir catálogo	barra 5.8 galv. + epóxi	36	pç

LISTA DE MATERIAIS — CORRIMÃO DUPLO (0,92 / 0,70 m)

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.	UN.
1	Corrimão tubo Ø38,1 × 2 (2 alturas: 0,92 e 0,70 m)	ASTM A53 / NBR 5590 galv.	53,23	m
2	Suporte do corrimão CR-S — chapa dobrada # 4,75 × 40 em L (PEÇA 1)	ASTM A36 galv.	76	pç
3	Abraçadeira # 3 × 25 do tubo Ø38,1 (PEÇA 1)	ASTM A36 galv.	76	pç
4	Parafuso M10 × 70 8.8 + porca (suporte no montante)	ISO 898-1 cl. 8.8 galv.	76	cj
5	Parafuso M8 × 25 8.8 + porca (abraçadeira)	ISO 898-1 cl. 8.8 galv.	152	cj
6	Terminal do corrimão: curva 90° + tampa # 3 soldada de fábrica (DETALHE 3)	ASTM A53 / A36 galv.	44	pç
7	Luva de emenda Ø34 × 3 L 150 com 2 M8 (1 a cada 6 m de tubo)	ASTM A53 galv.	9	pç

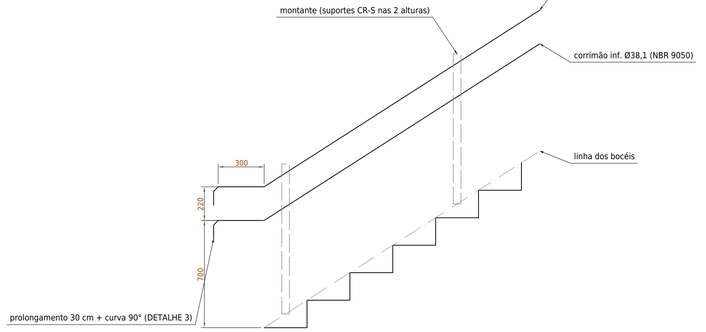
NOTAS

1. Medidas em mm, níveis em m. Cotas de alturas do guarda-corpo e do corrimão medidas na vertical a partir da linha dos bocéis (lances) ou do piso acabado (patamares e laje).
2. Aço: tubos estruturais ASTM A500 gr. B, tubo do corrimão ASTM A53 / NBR 5590 (Ø38,1 × 2), chapas e cantoneiras ASTM A36, barras do fechamento SAE 1020 com pontas roscadas.
3. Soldas SÓ DE FÁBRICA (tampa e curva dos terminais do corrimão): eletrodo E70XX / arame ER70S-6, filete contínuo de 3 mm, procedimento e soldador qualificados (AWS D1.1), inspeção visual 100 %. Ligações de campo TODAS parafusadas (montante × longarina/viga, cantoneiras, suportes, emendas), sem solda na obra.
4. Parafusos ISO 898-1 classe 8.8 (M12, M10, M8, M6) galvanizados a fogo, porca classe 8 e 2 arruelas lisas; aperto normal (snug tight). Chumbadores químicos M10 hef 70 com resina epóxi em furo limpo, distância à borda ≥ 60 mm — conferir no catálogo do fornecedor antes da compra.
5. Proteção: galvanização a fogo de todas as peças depois de furadas e soldadas (NBR 6323, camada média ≥ 85 µm); retoques em cortes e furos de obra com tinta rica em zinco. Opcional para acabamento: primer epóxi + esmalte PU na cor definida pela arquitetura.
6. Cargas: 0,73 kN/m horizontal no topo do guarda-corpo, 1,20 kPa no fechamento e 0,90 kN no corrimão (NBR 14718), γf 1,5; montantes, travessa, corrimão e barras dimensionados no limite (uso na ND-LET-ES03).
7. Corrimão duplo contínuo nos dois lados dos lances e no patamar, afastado 40 mm de qualquer peça, prolongamento de 30 cm nas pontas livres com curva de 90° para baixo; guarda-corpo com vão livre < 150 mm (esfera de 15 cm não passa).
8. Montagem: fixar os montantes (DETALHE 1/2), conferir prumo e alinhamento, colocar travessa, cantoneiras e barras, depois os suportes e o corrimão; emendas do corrimão por luva parafusada fora dos suportes. Geometria completa das escadas nas ND-LET-ES01/ES02 e elevações de todos os trechos na ND-LET-ES03.
9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: RT CBMRS nº 11 Parte 01/2016 (saídas de emergência); NBR 9050:2020 (acessibilidade — corrimão em duas alturas); NBR 14718:2019 (guarda-corpos — requisitos e ensaios); NBR 9077 (saídas de emergência); NBR 8800:2024 (estruturas de aço — ligações); NBR 6323 (galvanização a fogo); AWS D1.1 (soldagem).



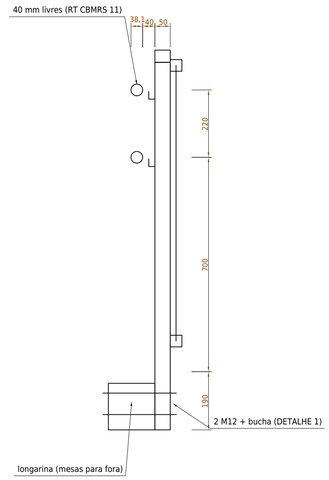
DETALHE DO GUARDA-CORPO

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — GI-5 (patamar +1,975, lado do P6-P7) — módulo típico; esc. 1:20 — cotas em mm



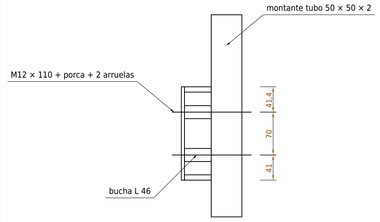
DETALHE DO CORRIMÃO DUPLO

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — nos dois lados dos lances; 0,92 e 0,70 m acima do bocel; esc. 1:20 — cotas em mm



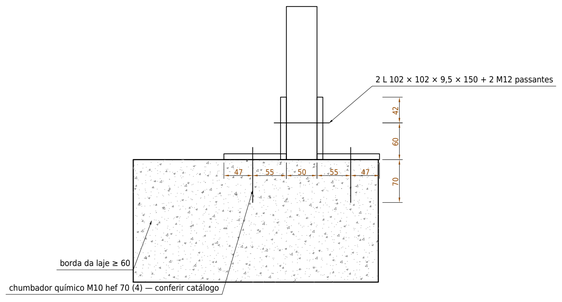
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — na longarina; esc. 1:10



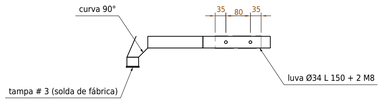
DETALHE 1 — MONTANTE NA LONGARINA / VIGA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 M12 8.8 a 70 + bucha Ø21,3 × 2,6 entre as mesas; esc. 1:5



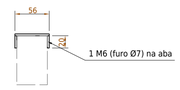
DETALHE 2 — MONTANTE NA LAJE (GI-10 / GI-11)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — esc. 1:5



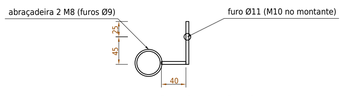
DETALHE 3 — TERMINAL E EMENDA DO CORRIMÃO

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — esc. 1:10



PEÇA 2 — TAMPA DO MONTANTE

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa dobrada # 3, 1 M6, sem solda; esc. 1:5



PEÇA 1 — SUPORTE CR-S

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — # 4,75 × 40 + abraçadeira; esc. 1:5

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	25/10/2026	EMISSÃO INICIAL (rev10): DETALHAMENTO DO GUARDA-CORPO E DO CORRIMÃO DU

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ESCADA METÁLICA INTERNA — GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DUPLO: DETALHES DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-ES04	00	01/01	A1

1º DIEDRO